

審査区分	①申請資格	DC 1	受付番号	202524662
	②書面審査区分	有機化学およびその関連分野		
	③小区分名	構造有機化学および物理有機化学関連		
	④小区分コード	33010	⑤専門分野	理論化学
⑥研究課題名		化学反応における対称性とその破れに関する理論的研究		

1. 申請者情報等

京都大学
(申請機関コード：14301)

⑦氏 名	(フリガナ) スギムラ ジュンキ 登録名 杉村 潤輝
⑧学 歴 (学部・修士)	2019年4月 京都大学工学部工業化学科入学 2023年3月 京都大学工学部工業化学科卒業 2023年4月 京都大学大学院修士課程入学（工学研究科分子工学専攻）
⑨博士の状況	1.入学年月：（西暦）2025年4月 入・進学見込 2.編・転・再入学時の在学期間換算： 0年 3.大学院名： 京都大学(14301) 4.研究科名： 工学研究科 5.専攻名： 分子工学専攻 6.課程種別：博士課程（3年制） 7.休学期間合計：0年 8.（西暦）2025年4月1日時点における博士在学期間累計（休学期間を除く）： 0年
⑩研究・職歴 等	
⑧学歴、⑨博士の状況、⑩研究・職歴等別紙： 無	

⑪博士の特記事項の有無	該当しない			
	(博士の特記事項)			
⑫現在の研究指導者	(フリガナ)氏名	サトウ トオル 佐藤 徹	職名	教授
		研究者番号	70303865	
	所属機関	京都大学(14301)		
	部局	福井謙一記念研究センター		
	連絡先	tsato@scl.kyoto-u.ac.jp		
⑬採用後の受入研究者	(フリガナ)氏名	サトウ トオル 佐藤 徹	職名	教授
		研究者番号	70303865	
	所属機関	京都大学(14301)		
	部局	福井謙一記念研究センター		
⑭採用後の申請者所属研究科正式名	工学研究科			

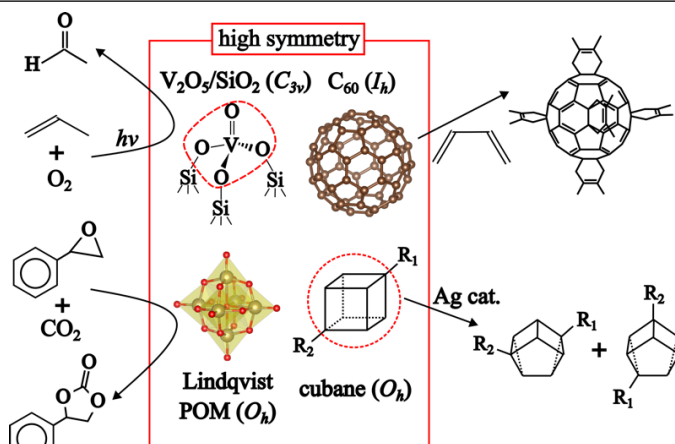
2. 【研究計画】 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。なお、本項目は1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可。

(1) 研究の位置づけ

特別研究員として取り組む研究の位置づけについて、当該分野の状況や課題等の背景、並びに本研究計画の着想に至った経緯も含めて記入してください。

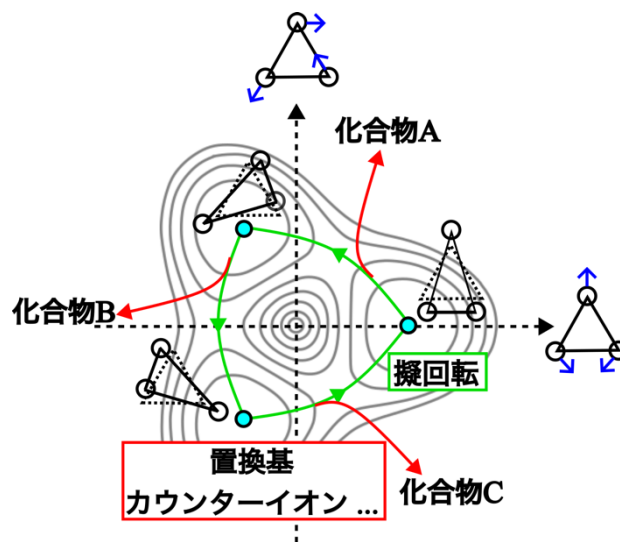
■当該分野の状況や課題等の背景

有機化合物や無機化合物には、フラーレン、キュバン、金属クラスターといった**高い対称性を有する物質が数多く存在**し、それらが示す非自明な化学反応性に興味を持たれている。これらの物質が反応を起こす際には、他分子からの電荷移動、光照射による電子励起、置換基導入、ヘテロ置換などがしばしば必要とされ、それによって引き起こされる**構造対称性の破れが特異な反応性を誘発**するものと考えられる。例えば、シリカ上に高分散したバナジウム酸化物 V_2O_5/SiO_2 は3回対称構造を有するが、光励起後の対称性低下により、末端酸素上にフロンティア軌道の分布が現れ、それが触媒活性点となる[*Top. Catal.* **52**, 808 (2009)]。また、 CO_2 固定化の有用な触媒とされるポリオキソメタレート (POM) では、表面上にプロトンが非対称に付加し、触媒活性に影響することが示唆されている[*J. Phys. Chem. C* **122**, 29398 (2018)]。キュバンは銀塩触媒存在下でクネアンに異性化するが、導入置換基の種類や数によって、異性化の仕方が変化することが報告されている[*Eur. J. Org. Chem.* **2022**, e202200567 (2022)]。いずれの場合も対称性の破れが反応に関与するが、高対称化合物やその誘導体の反応性について、「対称性とその破れ」の視点から統一的に理解された例はほとんどない。フロンティア軌道理論など、**従来型の電子論的理解では不十分で、電子と構造（振動）の自由度を同時に考慮する必要がある**ためである。「化学反応における対称性とその破れの役割」を統一的に解明できれば、高対称骨格を含む化合物群の自在な反応制御への道が拓けるものと考えられる。



■本研究計画の着想に至った経緯

高対称化合物ではしばしば、複数の分子軌道が同一のエネルギーを有し（縮退）、電荷移動や電子励起によって縮退軌道が部分占有となると、構造が歪んで安定化する（ヤーン・テラー (JT) 効果) [*The Jahn-Teller Effect* (Cambridge University Press, 2006)]。安定な低対称構造は複数存在するため、それらの構造間で行き来が起こる。これは、構造空間において高対称点の周りを回転することに対応するため、**擬回転**と呼ばれる。これまで $H+HD \rightarrow H_2 + D$ などの小分子系では、擬回転と反応の関連性が議論されてきた[*Science* **368**, 767 (2020)]。申請者はこれを一般の高対称化合物にまで拡張し、**置換基導入や分子吸着などがポテンシャル面を歪ませ、擬回転を凍結し、その凍結のされ方が反応経路を決定づける**という着想を得た。



JT 効果による対称性低下は、電子状態と分子振動の相互作用である振電相互作用によって引き起こされる。申請者の所属する研究室では、振電相互作用密度 (VCD) 理論を提案し、波動関数や振動ベクトルの形状に基づいて、その大小の原因を特定することを可能とした[*Vibronic Coupling Density* (Springer, 2021)]。VCD 理論は反応解析にも適用できる。 C_{60} のディールス・アルダー反応の位置選択性は、フロンティア軌道理論では説明できないが、VCD によって構造変形の自由度までを考慮することで理解できる。申請者は一連の高対称化合物の反応を「JT 効果による対称性低下と擬回転の凍結」として理解し、さらに **VCD 理論を用いることで、波動関数に内在する対称性低下の原因までを特定**できると考えた。

【研究計画】(続き) 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。なお、各事項の字数制限はありませんが、全体で2頁に収めてください。様式の変更・追加は不可。

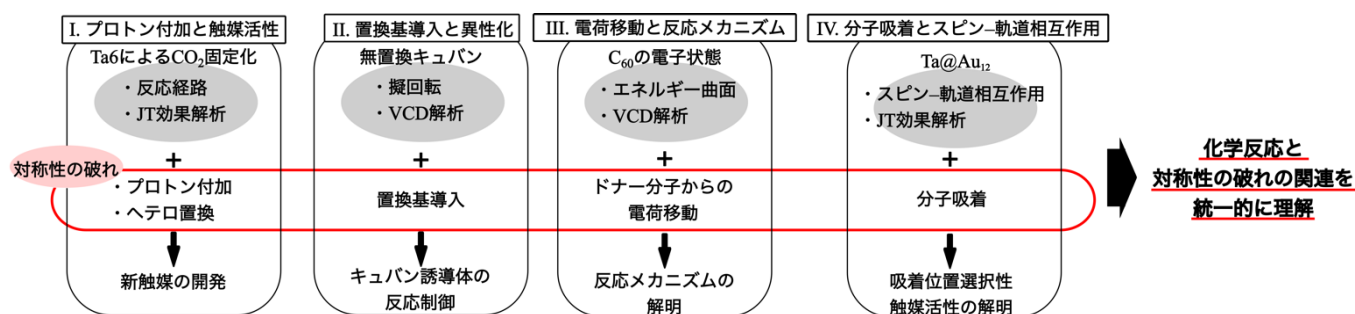
(2) 研究目的・内容等

- ① 特別研究員として取り組む研究計画における研究目的、研究方法、研究内容について記入してください。
- ② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか、特別研究員奨励費の応募区分（下記(※)参照）に応じて、具体的に記入してください。
- ③ 研究の特色・独創的な点（先行研究等との比較、本研究の完成時に予想されるインパクト、将来の見通し等）にも触れて記入してください。
- ④ 研究計画が所属研究室としての研究活動の一部と位置づけられる場合は申請者が担当する部分を明らかにしてください。
- ⑤ 研究計画の期間中に受入研究機関と異なる研究機関（外国の研究機関等を含む。）において研究に従事することも計画している場合は、具体的に記入してください。

(※) 特別研究員奨励費の研究期間が3年の場合の応募総額は（A区分）が240万円以下、（B区分）が240万円超450万円以下（DC1のみ）。2年の場合は（A区分）が160万円以下、（B区分）が160万円超300万円以下。1年の場合は（A区分）が80万円以下、（B区分）が80万円超150万円以下。（B区分については研究計画に必要な場合のみ記入）

■研究目的

本研究の目的は、**化学反応と対称性の破れとの関連性を理論的に解明すること**である。触媒反応や異性化反応などをターゲットとし、プロトン付加や置換基導入、分子吸着による対称性の破れによる効果を解析する。

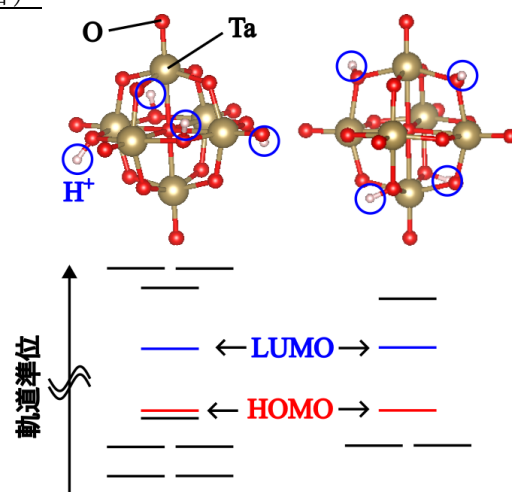


■研究方法・研究内容

I. プロトン付加による対称性の破れと触媒活性（採用前～2年目）

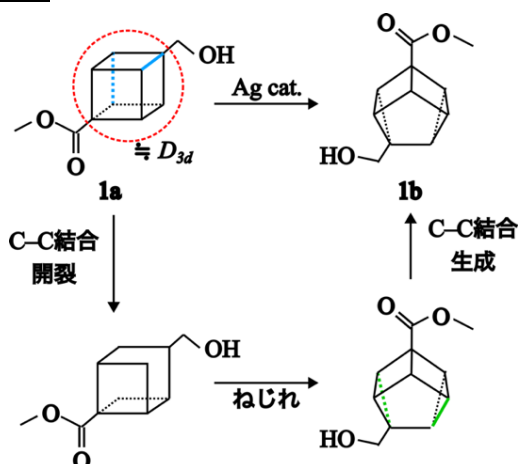
本研究では、先行研究[J. Phys. Chem. C **122**, 29398 (2018)]の元素分析に基づき、Taを含むLindqvist型POM ($(\text{C}_{16}\text{H}_{36}\text{N}^+)_4(\text{H}^+)_4[\text{Ta}_6\text{O}_{19}]^{8-}$ ≡ Ta6) を触媒として、スチレンオキシドにCO₂が挿入される反応に注目し、Ta6の活性起源とプロトン付加による影響について理論的に解明する。

予備的な計算で、プロトンを配位させる位置を変えると、フロンティア軌道の縮退の仕方が変化することがわかっている。そのため、今後はそれぞれの触媒構造で固定化反応の経路を探索したのち、JT効果に関する解析から、活性化障壁にどのような軌道が寄与しているのかを特定する。さらに、ヘテロ置換によって対称性低下したときの影響も調べ、より効率の高いCO₂固定化触媒の設計を行う。



II. 置換基導入による対称性の破れと異性化反応（採用前～1年目）

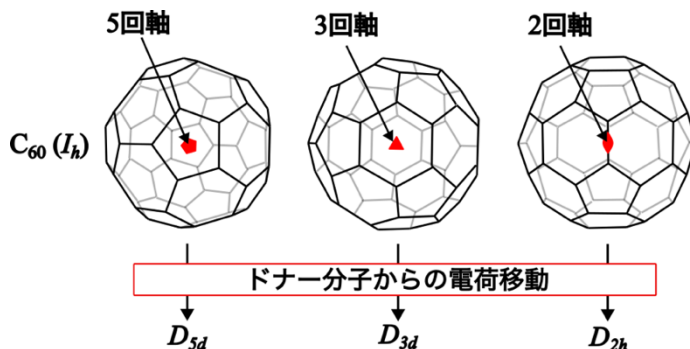
本研究では1-ヒドロキシメチル-4-メトキシカルボニルキューバン（右図1a）から3-ヒドロキシメチル-1-メトキシカルボニルクネアン（右図1b）への異性化に注目し[J. Am. Soc. **145**, 16365 (2023)]、キューバンからクネアンへの異性化メカニズムを包括的に理解することを目的としている。キューバンの1位と4位に置換基を導入した化合物では、擬似的に3回軸を保持したD_{3d}-キューバンを部分構造として持っていると考えられる。そのため、置換キューバンの異性化とキューバンの対称性との関連を考察するためには、まず銀塩触媒により部分的にカチオン化した、D_{3d}-キューバンのJT効果について解析する必要がある。異性化の際に重要となるC-C伸縮振動や、骨格がねじれる振動に関するポテンシャル面を計算し、擬回転の解析を行う。その結果



と VCD 解析から、置換体 1a における異性化を考察する。この解析結果は、**キュバン誘導体の反応制御に広く応用できる**と考えている。

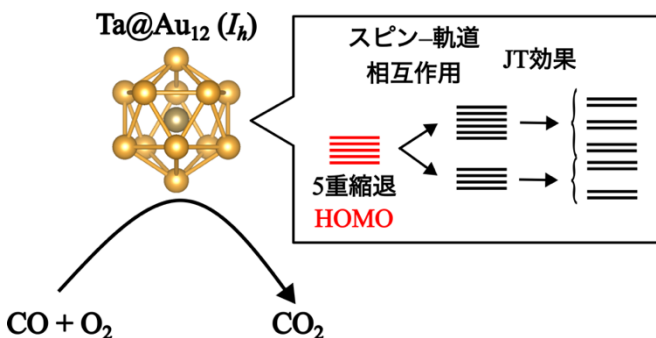
III. 電荷移動による対称性の破れと反応メカニズム (2 年目～3 年目)

C_{60} は三重縮退した LUMO を有するため[The Jahn–Teller Effect in C_{60} and Other Icosahedral Complexes (Princeton University Press, 1997)]、電荷移動によってどの電子状態が選択されるかはわからない。そこで本研究では、ドナー分子の対称性を考慮することで C_{60} の電子状態が選択されると予測し、**ドナー分子の対称性が C_{60} の電子状態をどのように決定するのかを明らかにすること**を目的とする。 C_{60} はアニオン状態になることで、 I_h から D_{5d} や D_{3d} 、 D_{2h} に対称性低下する。それらの対称性のもとでポテンシャルエネルギー面を計算し、VCD 解析によってドナー分子の反応サイトを予測する。その後、シクロパラフェニレンやクラウンエーテルをドナー分子として配位させた構造で [Angew. Chem. Int. Ed. **50**, 8342 (2011)]、どのような電子状態となるかを確かめる。



IV. 分子吸着による対称性の破れとスピン-軌道相互作用 (2 年目～3 年目)

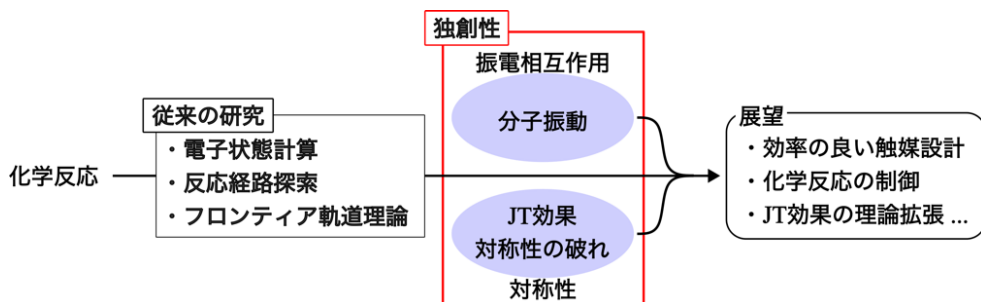
金属原子内包金クラスター $M@Au_{12}$ は、過去にレーザー蒸発法によって合成され、光電子分光により I_h 対称の構造の存在が確認された [Angew. Chem. Int. Ed. **41**, 2174 (2002)]。また、6 族金属である W が内包された $[W@Au_{12}]$ は、電子スピンと電子状態の相互作用 (スピン-軌道相互作用) の存在下、JT 効果が発現することが理論的に解明された [J. Chem. Theory Comput. **10**, 613 (2014)]。5 族金属である Ta が内包された $Ta@Au_{12}$ も、 I_h 対称の構造の存在が確認されているが、 $[W@Au_{12}]$ の場合とは電子状態が違いため、本質的に異なる JT 効果が発現することになる。そこで本研究では、 **$Ta@Au_{12}$ において、スピン-軌道相互作用の存在下どのような JT 効果が発現するかを確かめる**。さらに、 $M@Au_{12}$ が CO 酸化の触媒として有用である可能性が示唆されているため [Phys. Chem. Chem. Phys. **21**, 10587 (2019)]、 **$Ta@Au_{12}$ の性質が分子の吸着位置選択性と CO 酸化反応にどのような影響を及ぼすのかを調べる**。



■ 研究の特色・独創的な点

これまでの化学反応や触媒活性に関する研究では、対称性の破れに起因する高対称化合物のポテンシャル面の変化により、反応経路が決定されているという側面から解析を行っている例はない。そのため、**電子状態とともに振動の自由度を考慮して、化学反応を高対称性とその破れの観点から解析すること**に本研究の特色がある。

この研究によって、化学反応と対称性の破れについて包括的に理解するような理論を作ることができると、**より効率の良い触媒の設計や化学反応の制御などに応用が可能**である。それに加え、高対称な化合物のみに注目してきたこれまでの **JT 効果の理論を、対称性低下した後の化合物についても拡張**することができる。さらに本研究で着目する分子や反応にとどまらず、芳香族置換反応の置換基効果を説明したり、ポルフィリン誘導体の吸収帯の違いを、ポルフィリン骨格の対称性から議論できたりするなど [J. Am. Chem. Soc. **114**, 9990 (1992)]、**反応性や物性の研究にも役立ち、統一的に理解ができると期待される**。



3. 人権の保護及び法令等の遵守への対応

本項目は1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可。

本欄には、「2. 研究計画」を遂行するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究や安全保障貿易管理を必要とする研究など指針・法令等（国際共同研究を行う国・地域の指針・法令等を含む）に基づく手続が必要な研究が含まれている場合、講じる対策と措置を記入してください。

例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査、行動調査（個人履歴・映像を含む）、国内外の文化遺産の調査等、提供を受けた試料の使用、侵襲性を伴う研究、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験、機微技術に関わる研究など、研究機関内外の情報委員会や倫理委員会等における承認手続が必要となる調査・研究・実験などが対象となりますので手続の状況も具体的に記入してください。

なお、該当しない場合には、その旨記入してください。

本研究では、個人情報の取り扱いの配慮や、生命倫理・安全対策に対する取り組みを必要としない研究であるため、該当しない。

4. 【研究遂行力の自己分析】 各事項の字数制限はありませんが、全体で2頁に収めてください。様式の変更・追加は不可。

本申請書記載の研究計画を含め、当該分野における(1)「研究に関する自身の強み」及び(2)「今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素」のそれぞれについて、これまで携わった研究活動における経験などを踏まえ、具体的に記入してください。

(1) 研究に関する自身の強み

・研究における主体性

研究において必要となる基礎知識を身につけるため、研究室配属前から J. J. Sakurai 著 Modern Quantum Mechanics や、量子化学の代表的な専門書である A. Szabo, N. S. Ostlund 著 Modern Quantum Chemistry を読み込んだ。研究室配属後は、研究テーマが決定してすぐに先行研究となる論文を調査し、当該分野における問題と自分の研究の位置付けをつかんだ。また、関連する投稿論文を定期的にチェックすることで、常にその認識をアップデートしている。さらに、**積極的に指導教員や研究員、学生とのディスカッションを行い、前向きな研究活動を心がけている**。その結果、成果がまとまった研究もあり、学会にてポスター、あるいは口頭発表を行う予定である（成果 1～4）。

・発想力

申請者はこれまで受講してきた講義や、所属する研究室内で行われた文献紹介、研究成果発表を通じて、高い対称性を持つ化合物の関わる反応や物理化学的現象が、「対称性とその破れ」という観点から統一的に理解できるのではないかとという着想に至った。さらにその理解を、低い対称性の化合物における反応や物性にも適用しようと考えている。このように申請者は、研究に対する主体的な取り組みの結果として、見聞した知識をもとにして、**一見して異なる事柄に通底する共通の概念を見出すことができ、その裾野を大きく広げることも厭わない**。

・問題解決力

学部生の頃、感染症拡大防止のために講義はほとんどオンラインで行われていたが、それにより、学生の積極的な講義への参加が行われていないと強く感じていた。活発な講義の発端が「学生による教員への質問」であると考え、同じ学科の学生や教員へ大規模なアンケート調査を行い、そのテーマについて小論文を執筆した。この小論文は、理工系学生科学技術論文コンクールにて優秀賞をいただき（成果 7）、日刊工業新聞にも掲載され、申請者を含む学生の講義参加に大きく影響を与えた。このような実績から、**申請者の問題解決能力は高い**と言える。

・知識の幅・深さ、技量

申請者は学部生のときに、講義とは別に、量子力学などの基礎的な物理を自習してきた。研究室配属後は先行論文や、専門書等を読み込み、日々、研究分野に関連する勉強を行っている。また、研究分野のみならず、電磁気学や場の量子論など、専門分野外の勉強にも尽力している。さらに、シェルスクリプトや python、fortran などの**プログラミング言語を習得し、研究中に直面する問題の解決や作業の効率化を徹底して**行っている。これらの経験によって得られた知識は、大学の実験の TA（成果 11、12）や、指導教員の立ち上げたベンチャー企業でのアルバイトで生かされてきた。

・コミュニケーション力

高校生の頃に生徒会長を務め、生徒や教員と密接なコミュニケーションをとりながら学校行事を運営してきた経験がある。また、同じ研究室に所属している中国人留学生との交流において、日本語に限らず、英語での対話も行っている。そして、そのようなコミュニケーション能力を土台として、**積極的な学生ゼミの実施やセンター内で行われるシンポジウムの運営**に関わってきた。9月に行われる第18回分子科学討論会においても、その運営に携わる予定である。

・プレゼンテーション力

高校生のときには、グループで行った課題研究の成果を地域の人々へ発表したり、生徒会長として行事運営に関わる発表を行ったりするなど、プレゼンテーションを行う機会が多くあった。また、自分の将来について英語でスピーチし、地区大会で最優秀賞を受賞し、県大会に出場した経験がある（成果 5）。大学生となってからも、学部3年生のときに行われた学生実験で一酸化炭素の赤外吸収スペクトルの測定結果についてまとめ、プレゼン発表を行い、優秀発表者に選ばれた（成果 6）。**プレゼンテーションの経験は豊富で、高い評価を得てきたことから、申請者は優れたプレゼンテーション能力を持つ**。

成果

・国内学会における発表（全て査読なし）

1. **杉村 潤輝**, 春田 直毅, 佐藤 徹. ポリオキシメタレート触媒による二酸化炭素固定化に関する理論的研究, 第 26 回理論化学討論会, ポスター発表 P209, 筑波大学, 2024 年 5 月.
2. **杉村 潤輝**, 春田 直毅, 佐藤 徹. ポリオキシメタレート触媒による二酸化炭素固定化に関する理論的研究, 日本コンピュータ化学会 2024 年春季年会, ポスター発表 2P15, 東京工業大学大岡山キャンパス, 2024 年 6 月（申込受理済み）.
3. **杉村 潤輝**, 春田 直毅, 竹邊 日和, 松原 誠二郎, 佐藤 徹. キュバン異性化反応における Jahn-Teller 効果, 第 18 回分子科学討論会, 口頭発表, 京都大学吉田キャンパス, 2024 年 9 月（申込受理済み）.

・国際学会における発表（ポスター発表・査読なし）

4. **杉村 潤輝**, 春田 直毅, 佐藤 徹. Theoretical Study on CO₂ Fixation Catalyzed by Polyoxometalate, The 8th Japan-Czech-Slovakia International Symposium on Theoretical Chemistry, ポスター発表, 北海道大学札幌キャンパス, 2024 年 6 月（申込受理済み）.

・受賞

5. **杉村 潤輝**, 第 31 回兵庫県高校生英語スピーチコンテスト丹有地区大会 最優秀賞, 2016 年 10 月.
6. **杉村 潤輝**, 京都大学工学部工業化学科 2021 年度物理化学実験 プレゼン優秀発表者, 2022 年 1 月.
7. **杉村 潤輝**, 第 22 回理工系学生科学技術論文コンクール「科学技術と日本の将来」 優秀賞, 2022 年 3 月.

・受給奨学金（全て給付型）

8. 公益信託森保育英基金, 2019 年 4 月～2022 年 9 月.
9. 公益財団法人似鳥国際奨学財団, 2022 年 10 月～2023 年 3 月.
10. 公益財団法人岩垂奨学会, 2023 年 4 月～2024 年 3 月.

・その他

11. 京都大学工学部工業化学科先端化学コース 令和 5 年度先端化学実験第 2（物理化学）TA.
12. 京都大学工学部理工化学科先端化学コース 令和 6 年度先端化学実験第 2（物理化学）TA.

(2) 今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素

申請者は今後研究者としてさらに成長していくため、「持てる知識を総動員して考え抜く能力」、「異分野の研究者に自分の研究内容を伝える能力」、「英語での発信能力」の 3 つの要素が必要であると考えている。以下ではその理由について説明する。

・持てる知識を総動員して考え抜く能力

研究能力において、指導教員や先輩方と申請者とを大きく隔てているのは、自身で物事を考え抜いてきたかどうかであると感じている。わからないことがあれば、すぐに文献をあたって調べたり、人に聞いたりするという姿勢は、自身の研究の独創性をなくし、研究能力の向上にもつながらないため、研究活動において必ずしも得策とは言えない。**自分の知識をもって熟考し、答えを導こうと試行錯誤する経験が、申請者には不足しており、今後身につけるべき資質であると考えている。**

・異分野の研究者に自分の研究内容を伝える能力

学会発表や論文では、**自分とは異なった分野で研究を行っている人たちに、研究内容を分かりやすく簡潔に伝える能力が必要**となる。研究の重要性とその成果を十分に評価してもらう目的もあるが、そこから始まるディスカッションによって、新たな知見が生まれる可能性もあるためである。このことは、申請者が学会や企業のインターンに参加した際、強く感じたことであるが、いまだにその力を習得できていない。この能力は今後の学会発表ではもちろん、高校生などの次世代の研究者に向けたアウトリーチで、より重要となってくる。

・英語での発信能力

申請者は TOEIC Listening & Reading で 925 点を取得しており、英語を聴く、あるいは読むことについては申し分ない実力を有していると言える。しかし、スピーチコンテストでの受賞経験があるとはいえ、**十分にスムーズかつ正確な英文作成や対話を行うことができていない**。このことは、論文執筆や国際会議における発表で問題となり、国際的な舞台で活躍するような研究者を目指すのであれば、身につけておかなければならない力である。これまで以上に、普段から英語による情報発信を行うことが必要であると感じている。

5. 【目指す研究者像等】 各事項の字数制限はありませんが、全体で1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可

日本学術振興会特別研究員制度は、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的としています。この目的に鑑み、(1)「目指す研究者像」、(2)「目指す研究者像に向けて特別研究員の採用期間中に行う研究活動の位置づけ」を記入してください。

(1) 目指す研究者像

・研究者を志望する動機

申請者は、医薬品や触媒などの実用的なサイエンスに興味を持ち、京都大学工学部に進学した。学部では、化学系の講義の受講と、量子力学などの物理学や数学の自習に勤しんだ。そこで得た知識は、学部3年生の学生実験におけるプレゼン発表に活かされた（成果6）。同時期に、古川安著「化学者たちの京都学派」を読み、ノーベル化学賞を受賞された福井謙一先生の研究を通じて、**実用的な化学と基礎理論とを結びつける理論化学という分野に興味を持った**。自主的に物理を学んだ経験も存分に生かせると思い、京都大学福井謙一記念研究センターの理論化学系研究室への配属を希望した。

研究室配属後は、自身や研究室に所属する他の学生の研究を通じて、分光特性や反応機構が理論的に説明できることを肌身で感じ、ますます理論化学分野での研究を続けていきたいと感じるようになった。そして、自身の研究を進めていく中で、「対称性の破れと化学反応との関連」について着想を得て、**基礎的な化学や物理、数学を十分に学んできた自分にしか、さらには対称性について造詣の深いこの研究室でしか深めることのできない研究であると感じ、研究者を志望している**。

・目指す研究者像

申請者は、**研究領域や国々の枠組みを超えたコラボレーションを行い、独創的な研究を行う研究者**を目指している。

「2. 【研究計画】」で記した通り、採用期間中に行う研究は、「対称性の破れと化学反応との関連性」という独創的な視点に立っている。このような他に類を見ないような研究で成果を得るためには、すでにある主体性を強化するとともに、「持てる知識を総動員して考え抜く能力」を身につけなくてはならない。

また、申請者の研究は、触媒反応や異性化反応を含む化学反応、さらに分光特性を含む物性など、様々な分野と関連性がある。「異分野の研究者に自分の研究内容を伝える能力」を身につけ、理論化学による研究成果を共有し、持ち前のコミュニケーション力を活かして共同研究を行うことを目指している。別の側面から研究を眺めることで、新たな研究課題を発見し、更なる研究の発展を目指す。

そして、その姿勢は国内にとどまらない。「英語での発信能力」を強化し、海外の研究者ともディスカッションを行うことで、研究成果を国際的な視点から評価する。

(2) 上記の「目指す研究者像」に向けて、特別研究員の採用期間中に行う研究活動の位置づけ

特別研究員の採用期間中に、前述の「今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素」を習得し、「(1) 目指す研究者像」で述べた、**研究領域や国々の枠組みを超えてコラボレーションによって独創性のある研究を行う研究者を目指す**。そのためにまずは、これまで続けてきた、分野を問わない貪欲的な学習を続けていきたいと考えている。そこで得た知識や経験をもとに、日々の研究の中で直面した問題を解決したり、理論的に説明したりすることを心がけて、「持てる知識を総動員して考え抜く能力」を身につける。また、実験を行う研究者と共同研究を行う上で、彼らがどのように科学現象を理解しているのかを知る必要がある。共同研究者とのディスカッションを行うことで、その視点を獲得し、研究の独創性をさらに伸ばすとともに、「異分野の研究者に自分の研究内容を伝える能力」を向上させる。研究成果は、査読付きの国際論文誌に投稿し、国際会議における口頭、あるいはポスターによる発表とディスカッションを積極的に行い、「英語での発信能力」を向上させる。

さらに、**高校生にも理解してもらえるような伝達能力を構築することで、アウトリーチ活動にも尽力していきたい**と考えている。申請者の所属する大学では、毎年、高校生のための体験型科学講座である「ELCAS」を実施している。もしその講座に携わる機会があれば、理論化学の基礎的な部分から、自身の研究成果まで幅広く紹介することを通じて、次世代の研究者たちへバトンを繋いでいきたいと思う。

特別研究員の採用期間は、申請者が研究の独創性と国際性を追求するとともに、アウトリーチ活動によって社会への貢献を行うことで、「目指す研究者像」に近づくことができるような期間として、本研究活動を位置づける。

研究経費とその必要性

応募区分

A区分

[illegible]

電子状態計算を行う必要があるため、各年度でワークステーション購入費を設備備品費に計上する（500千円/年度）。また、ワークステーションを用いて研究を行うため、各年度にパソコン周辺機器購入費を消耗品費に計上する（50千円/年度）。

– 12 –

(金額単位：千円)

[illegible]

旅費、人件費・謝金、その他の必要性

国内学会及び国際学会に出席し、成果発表、情報収集、研究交流を行う予定であり、それらの旅費を国内旅費及び外国旅費に（45,0千円）、参加費をその他に計上する（150千円）。国内学会としては、一般化学分野の「日本化学会」、理論・計算分野の「理論化学討論会」及び「日本コンピュータ化学会」、物質科学分野の「分子科学討論会」、触媒化学分野の「触媒討論会」を想定している。また、国際学会については、理論・計算分野の「International Congress of Quantum Chemistry」及び「International Symposium on the Jahn-Teller Effect」、物質科学分野の「International Symposium on Small Particles and Inorganic Clusters」、触媒化学分野の「International Congress on Catalysis」を想定している。国際学術雑誌への論文投稿を行うことを想定しており、それらの論文校閲料及び投稿料をその他に計上する（150千円）。

特別研究員奨励費（特別研究員）

特別研究員奨励費（特別研究員）

[illegible]

(2) 受入予定の研究費

特別研究員奨励費（特別研究員）

資金制度・研究費名（研究期間・配分機関等名）	研究課題名（研究代表者氏名）	役割	2025年度の研究経費（期間全体の額）	研究内容の相違点及び他の研究費に加えて本応募研究課題に応募する理由等（左記の研究課題を受入れるに当たっての所属組織・役職）（科研費の研究代表者の場合は、研究期間全体の受入額）
			(千円)	
			(千円)	
			(千円)	
			(千円)	
			(千円)	